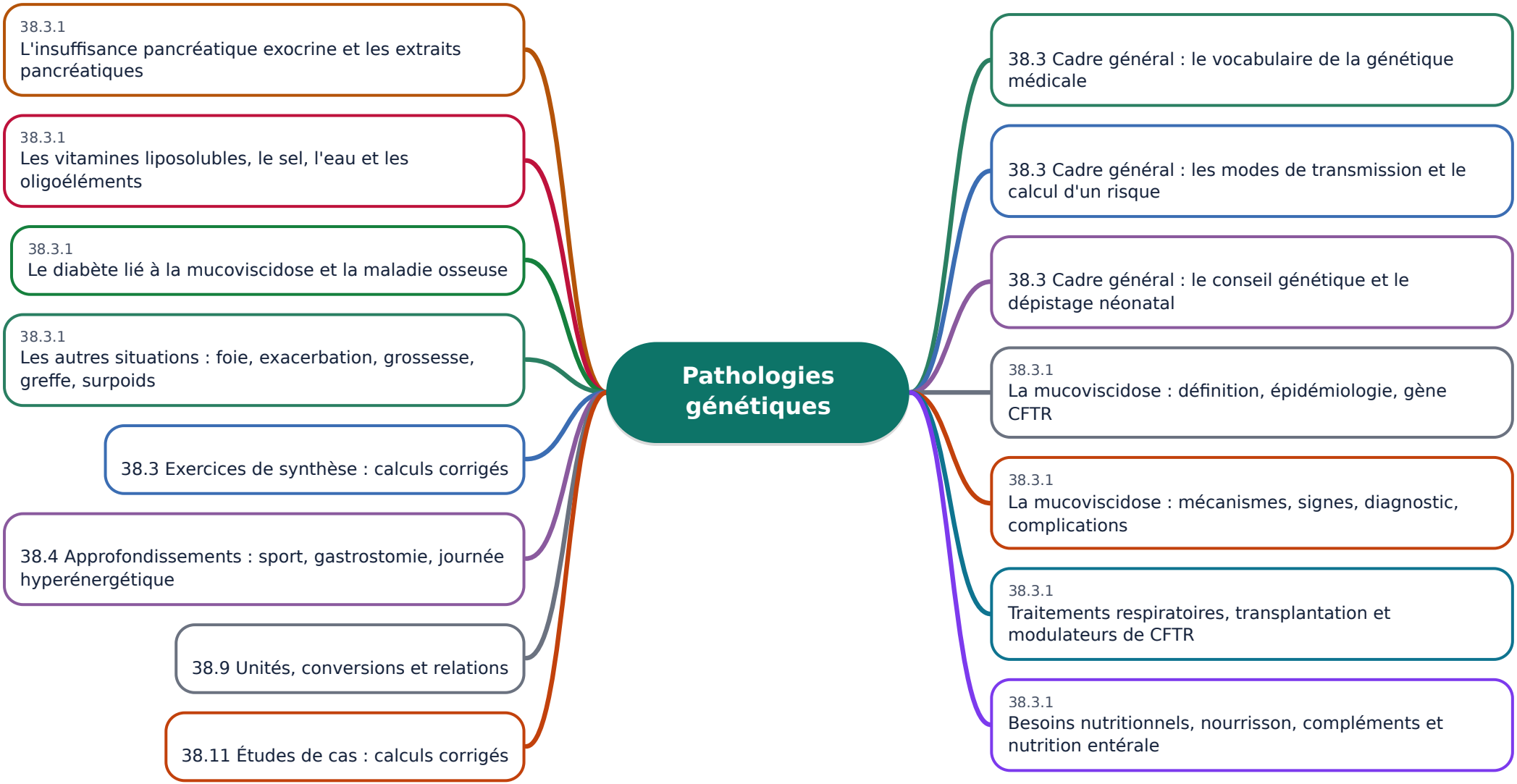
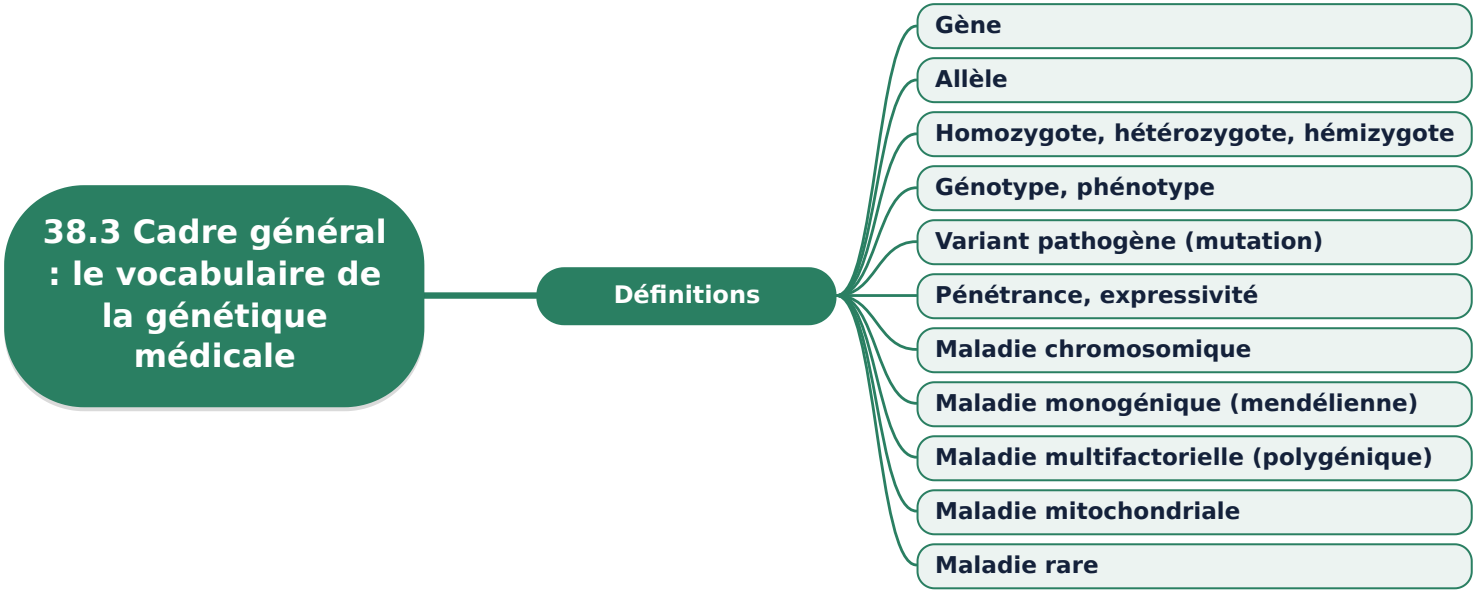
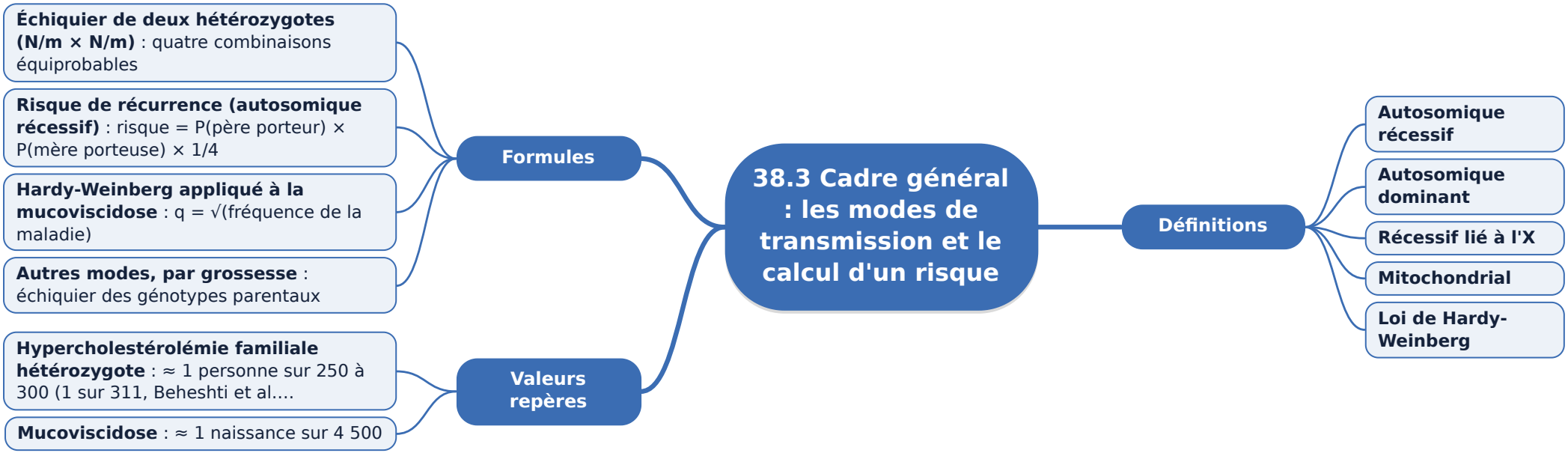
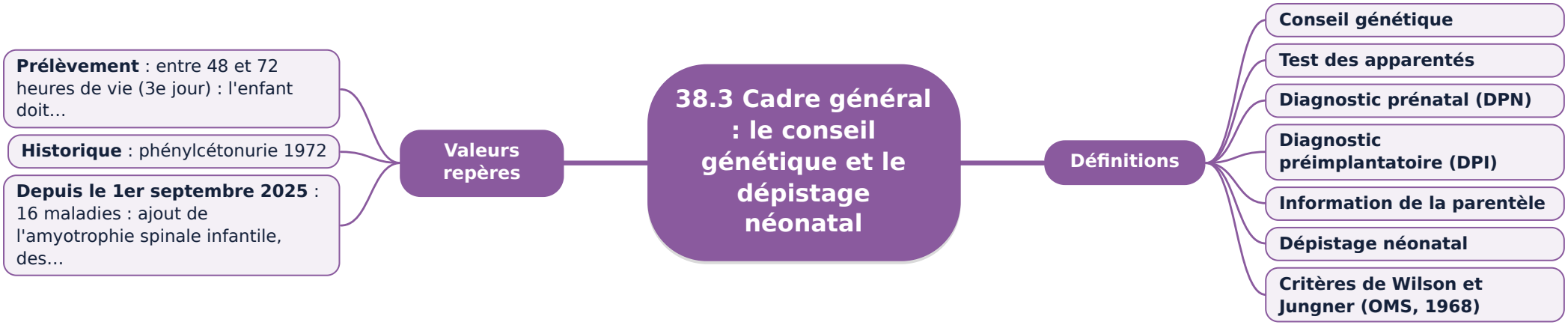
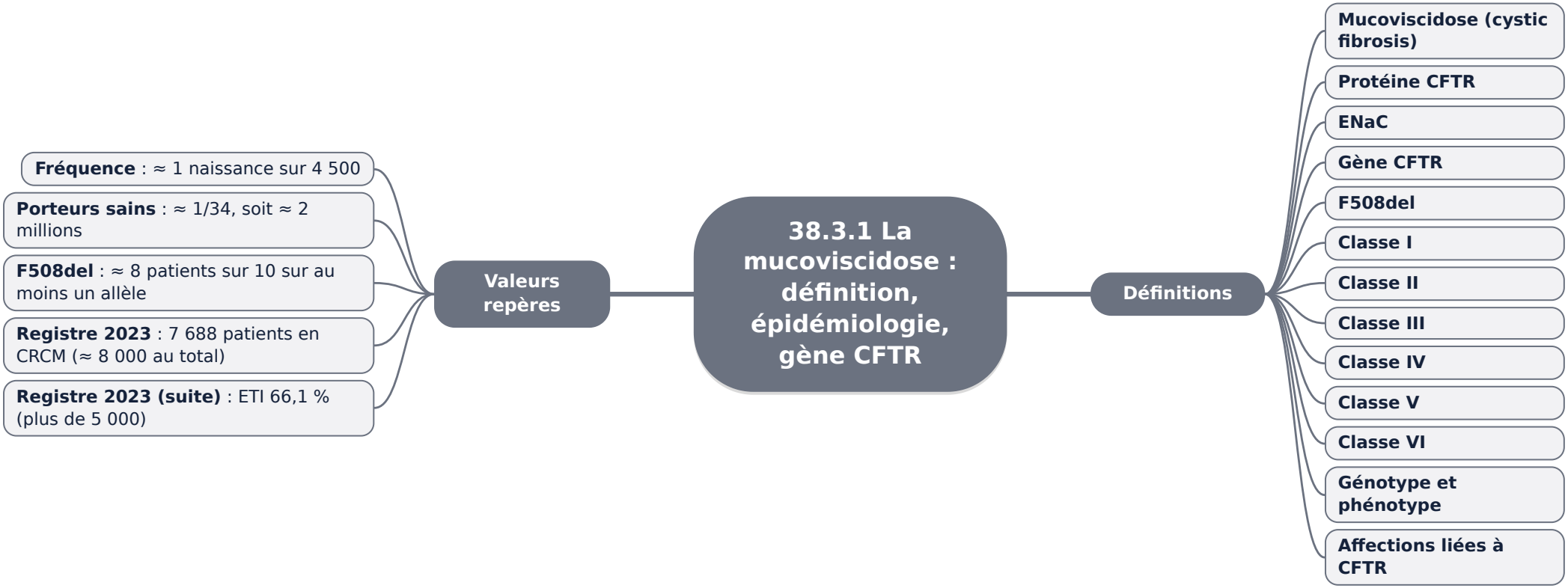
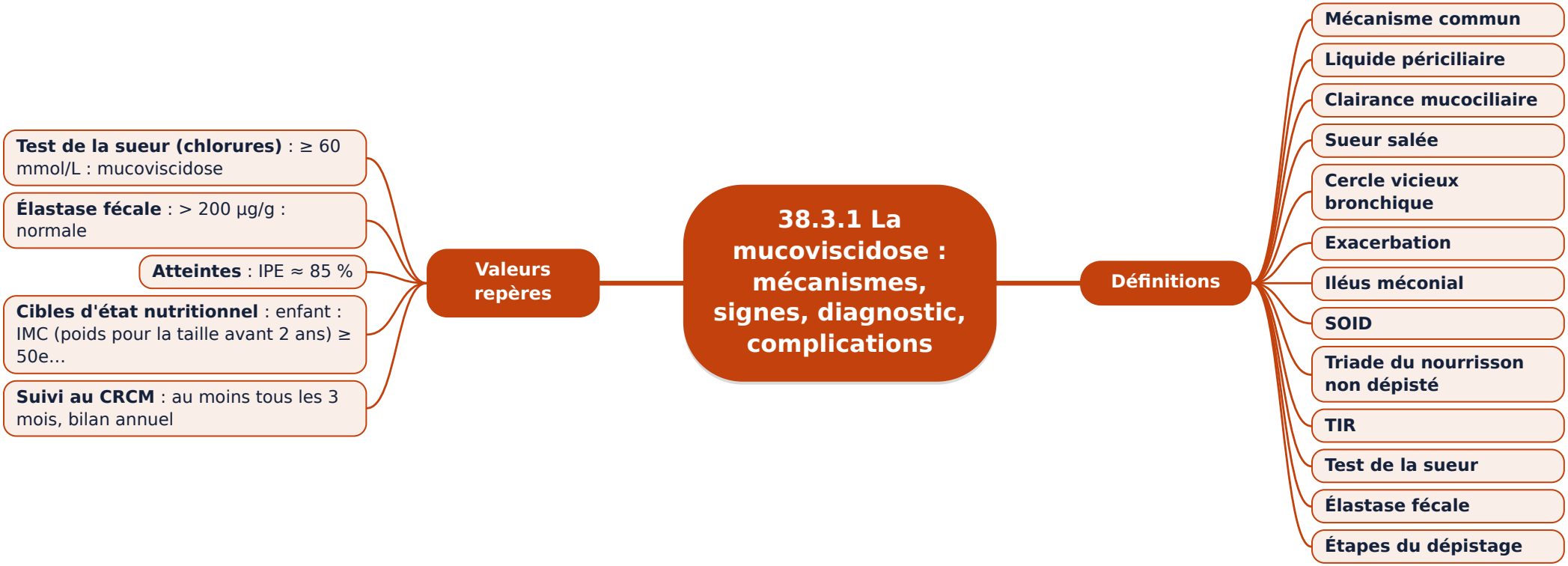

Pathologies génétiques
38.3.1
L'insuffisance pancréatique exocrine et les extraits pancréatiques
38.3.1
Les vitamines liposolubles, le sel, l'eau et les oligoéléments
38.3.1
Le diabète lié à la mucoviscidose et la maladie osseuse
38.3.1
Les autres situations : foie, exacerbation, grossesse, greffe, surpoids
38.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
38.4 Approfondissements : sport, gastrostomie, journée hyperénergétique
38.9 Unités, conversions et relations
38.11 Études de cas : calculs corrigés
38.3 Cadre général : le vocabulaire de la génétique médicale
38.3 Cadre général : les modes de transmission et le calcul d'un risque
38.3 Cadre général : le conseil génétique et le dépistage néonatal
38.3.1
La mucoviscidose : définition, épidémiologie, gène CFTR
38.3.1
La mucoviscidose : mécanismes, signes, diagnostic, complications
38.3.1
Traitements respiratoires, transplantation et modulateurs de CFTR
38.3.1
Besoins nutritionnels, nourrisson, compléments et nutrition entérale

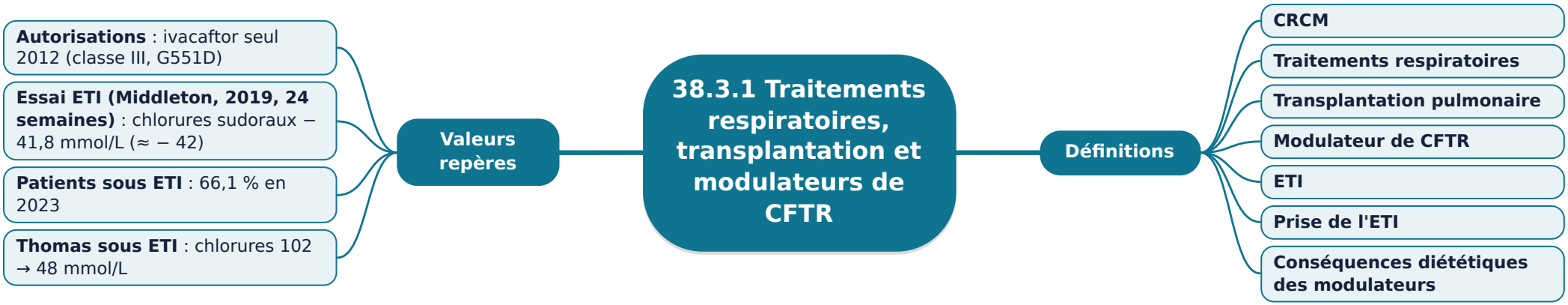

38.3 Cadre général : le vocabulaire de la génétique médicale
Définitions
Gène
Allèle
Homozygote, hétérozygote, hémizygote
Génotype, phénotype
Variant pathogène (mutation)
Pénétrance, expressivité
Maladie chromosomique
Maladie monogénique (mendélienne)
Maladie multifactorielle (polygénique)
Maladie mitochondriale
Maladie rare

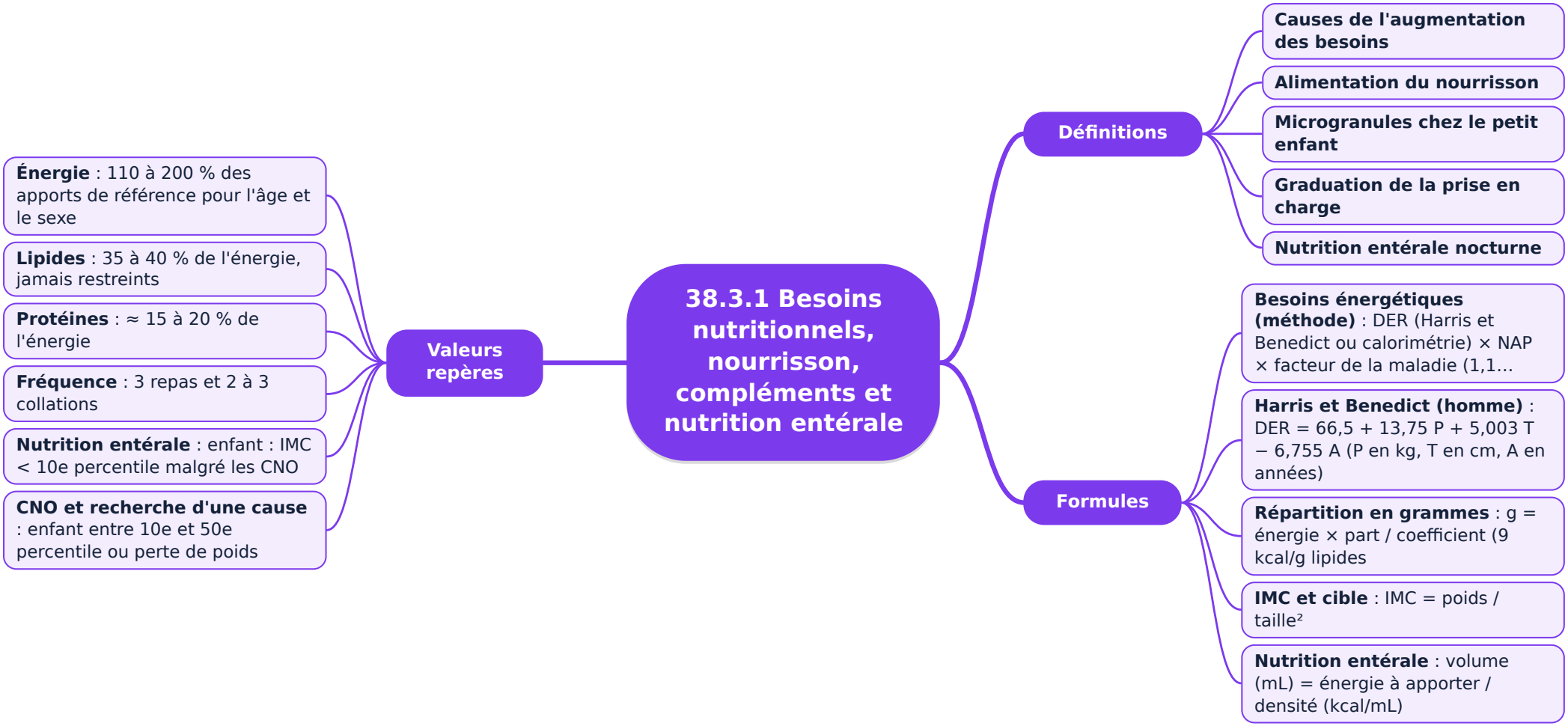

38.3 Cadre général : les modes de transmission et le calcul d'un risque
Définitions
Autosomique récessif
Autosomique dominant
Récessif lié à l'X
Mitochondrial
Loi de Hardy-Weinberg
Formules
Échiquier de deux hétérozygotes (N/m × N/m) : quatre combinaisons équiprobables
Risque de récurrence (autosomique récessif) : risque = P(père porteur) × P(mère porteuse) × 1/4
Hardy-Weinberg appliqué à la mucoviscidose : q = √(fréquence de la maladie)
Autres modes, par grossesse : échiquier des génotypes parentaux
Valeurs repères
Hypercholestérolémie familiale hétérozygote : ≈ 1 personne sur 250 à 300 (1 sur 311, Beheshti et al....
Mucoviscidose : ≈ 1 naissance sur 4 500

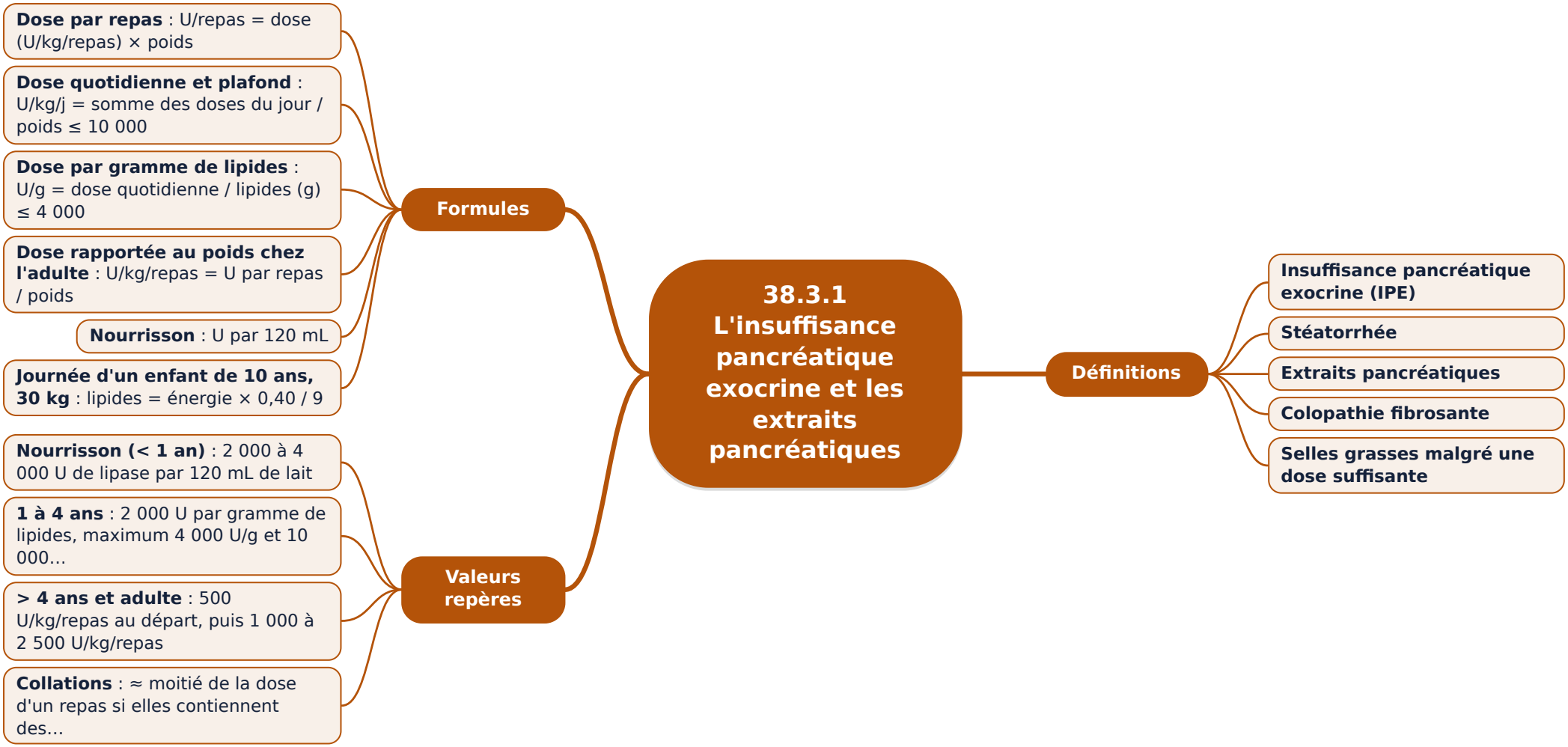

38.3 Cadre général : le conseil génétique et le dépistage néonatal
Définitions
Conseil génétique
Test des apparentés
Diagnostic prénatal (DPN)
Diagnostic préimplantatoire (DPI)
Information de la parentèle
Dépistage néonatal
Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968)
Valeurs repères
Prélèvement : entre 48 et 72 heures de vie (3e jour) : l'enfant doit...
Historique : phénylcétonurie 1972
Depuis le 1er septembre 2025 : 16 maladies : ajout de l'amyotrophie spinale infantile, des...

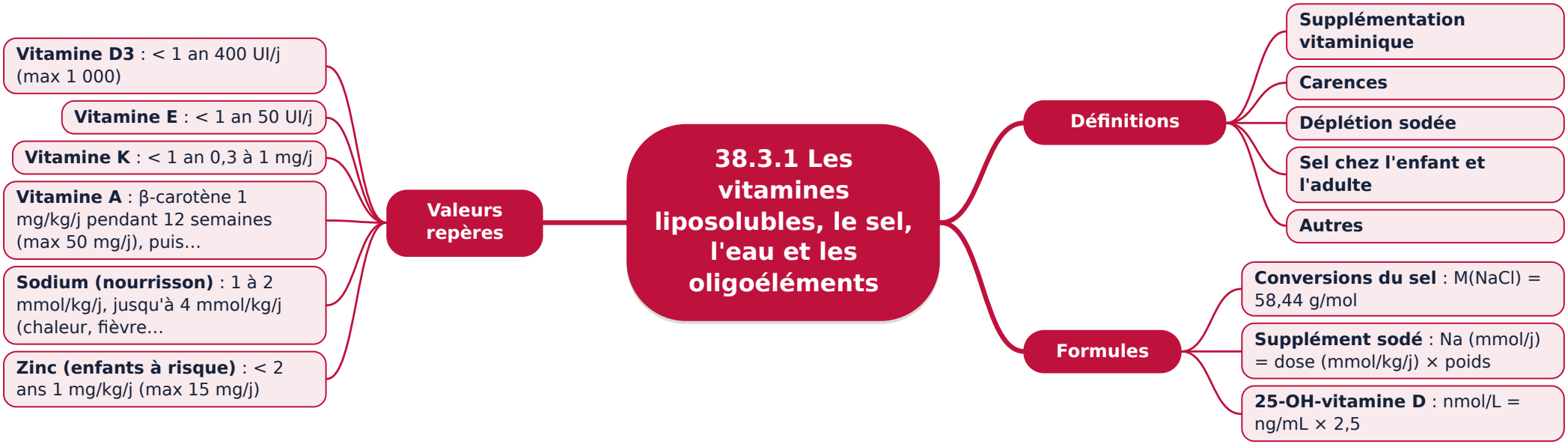

38.3.1 La mucoviscidose : définition, épidémiologie, gène CFTR
Définitions
Mucoviscidose (cystic fibrosis)
Protéine CFTR
ENaC
Gène CFTR
F508del
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI
Génotype et phénotype
Affections liées à CFTR
Valeurs repères
Fréquence : ≈ 1 naissance sur 4 500
Porteurs sains : ≈ 1/34, soit ≈ 2 millions
F508del : ≈ 8 patients sur 10 sur au moins un allèle
Registre 2023 : 7 688 patients en CRCM (≈ 8 000 au total)
Registre 2023 (suite) : ETI 66,1 % (plus de 5 000)

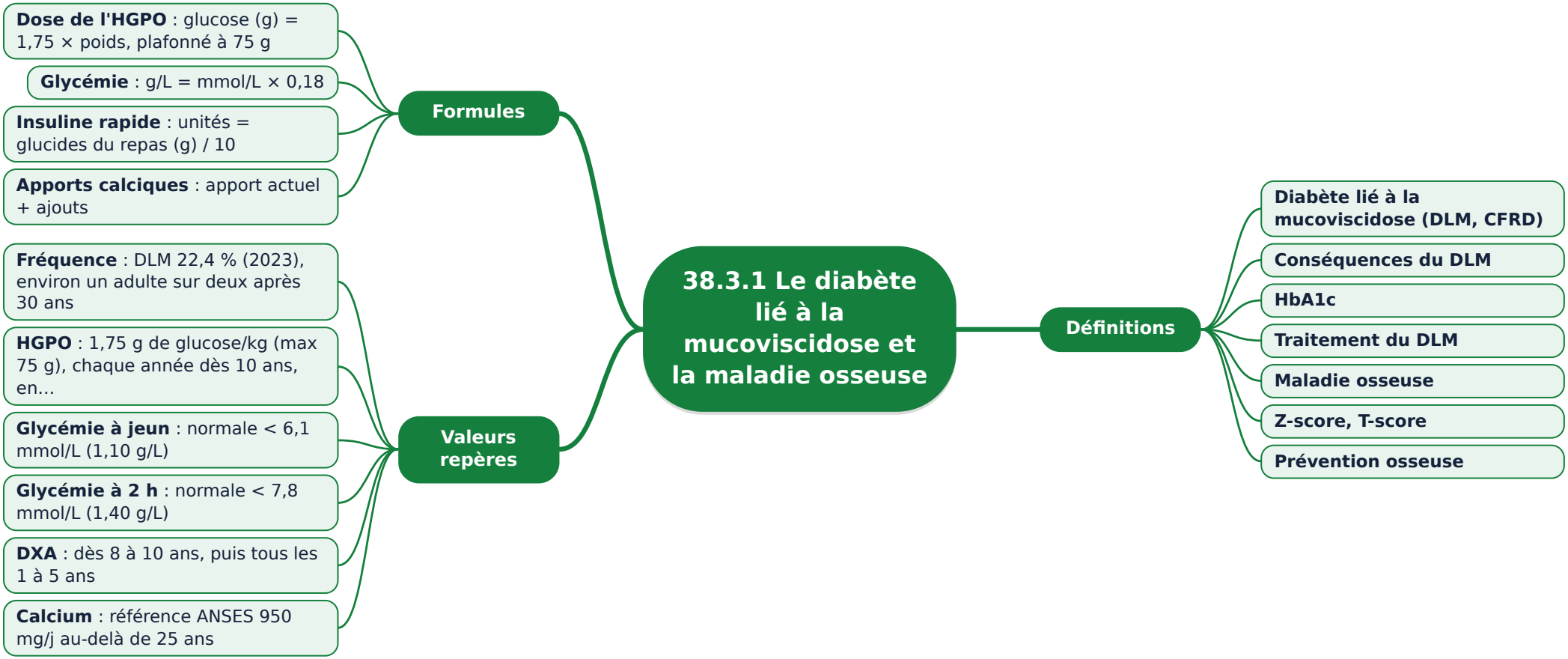

38.3.1 La mucoviscidose : mécanismes, signes, diagnostic, complications
Définitions
Mécanisme commun
Liquide périciliaire
Clairance mucociliaire
Sueur salée
Cercle vicieux bronchique
Exacerbation
Iléus méconial
SOID
Triade du nourrisson non dépisté
TIR
Test de la sueur
Élastase fécale
Étapes du dépistage
Valeurs repères
Test de la sueur (chlorures) : ≥ 60 mmol/L : mucoviscidose
Élastase fécale : > 200 µg/g : normale
Atteintes : IPE ≈ 85 %
Cibles d'état nutritionnel : enfant : IMC (poids pour la taille avant 2 ans) ≥ 50e…
Suivi au CRCM : au moins tous les 3 mois, bilan annuel


38.3.1 Traitements respiratoires, transplantation et modulateurs de CFTR
Définitions
CRCM
Traitements respiratoires
Transplantation pulmonaire
Modulateur de CFTR
ETI
Prise de l'ETI
Conséquences diététiques des modulateurs
Valeurs repères
Autorisations : ivacaftor seul 2012 (classe III, G551D)
Essai ETI (Middleton, 2019, 24 semaines) : chlorures sudoraux −41,8 mmol/L (≈ −42)
Patients sous ETI : 66,1 % en 2023
Thomas sous ETI : chlorures 102 → 48 mmol/L

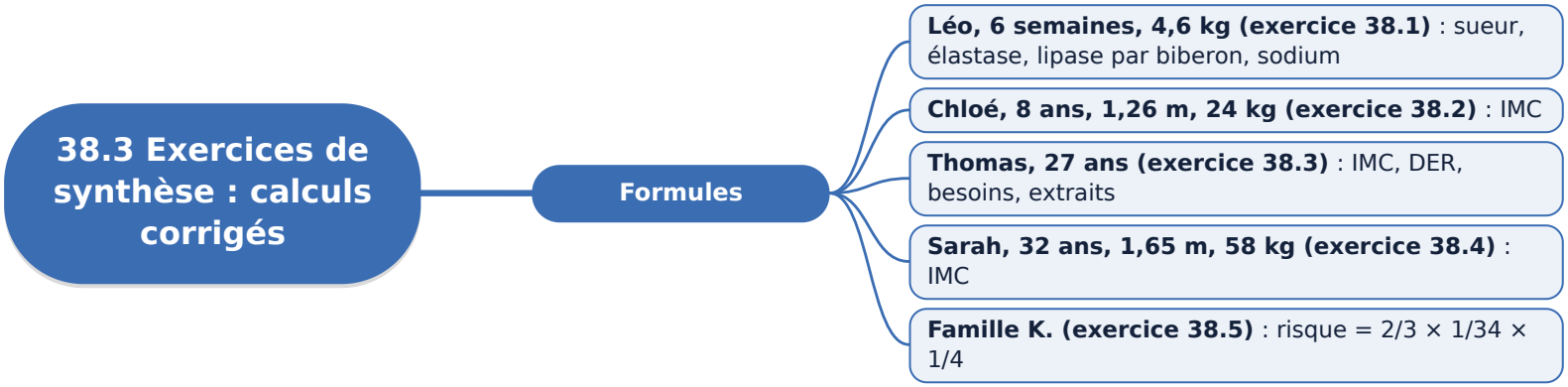

38.3.1 Besoins nutritionnels, nourrisson, compléments et nutrition entérale
Définitions
Causes de l'augmentation des besoins
Alimentation du nourrisson
Microgranules chez le petit enfant
Graduation de la prise en charge
Nutrition entérale nocturne
Formules
Besoins énergétiques (méthode) : DER (Harris et Benedict ou calorimétrie) × NAP × facteur de la maladie (1,1…
Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années)
Répartition en grammes : g = énergie × part / coefficient (9 kcal/g lipides
IMC et cible : IMC = poids / taille²
Nutrition entérale : volume (mL) = énergie à apporter / densité (kcal/mL)
Valeurs repères
Énergie : 110 à 200 % des apports de référence pour l'âge et le sexe
Lipides : 35 à 40 % de l'énergie, jamais restreints
Protéines : ≈ 15 à 20 % de l'énergie
Fréquence : 3 repas et 2 à 3 collations
Nutrition entérale : enfant : IMC < 10e percentile malgré les CNO
CNO et recherche d'une cause : enfant entre 10e et 50e percentile ou perte de poids

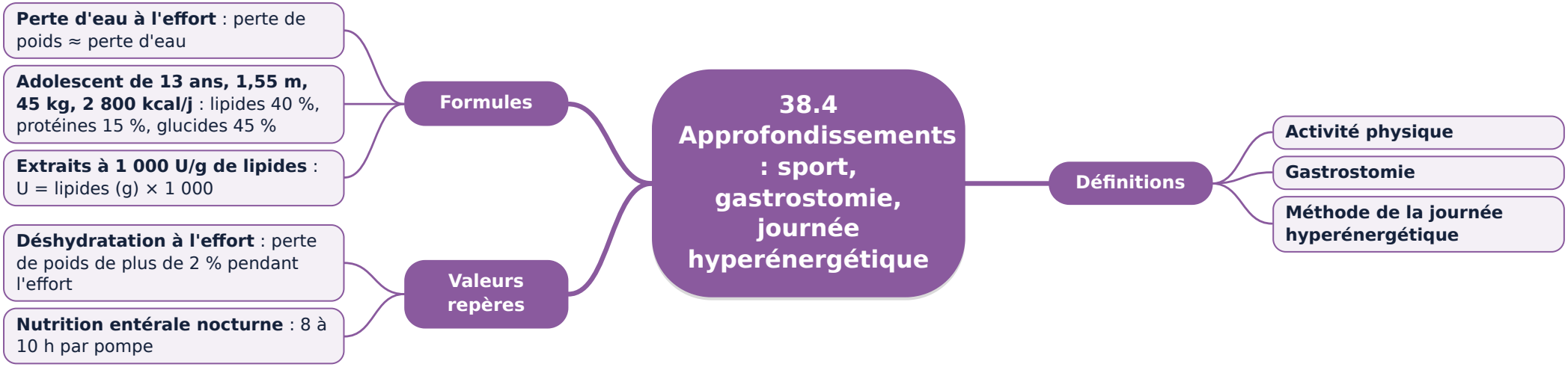

38.3.1 L'insuffisance pancréatique exocrine et les extraits pancréatiques
Définitions
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)
Stéatorrhée
Extraits pancréatiques
Colopathie fibrosante
Selles grasses malgré une dose suffisante
Formules
Dose par repas : U/repas = dose (U/kg/repas) × poids
Dose quotidienne et plafond : U/kg/j = somme des doses du jour / poids ≤ 10 000
Dose par gramme de lipides : U/g = dose quotidienne / lipides (g) ≤ 4 000
Dose rapportée au poids chez l'adulte : U/kg/repas = U par repas / poids
Nourrisson : U par 120 mL
Journée d'un enfant de 10 ans, 30 kg : lipides = énergie × 0,40 / 9
Valeurs repères
Nourrisson (< 1 an) : 2 000 à 4 000 U de lipase par 120 mL de lait
1 à 4 ans : 2 000 U par gramme de lipides, maximum 4 000 U/g et 10 000…
> 4 ans et adulte : 500 U/kg/repas au départ, puis 1 000 à 2 500 U/kg/repas
Collations : ≈ moitié de la dose d'un repas si elles contiennent des…


38.3.1 Les vitamines liposolubles, le sel, l'eau et les oligoéléments
Définitions
Supplémentation vitaminique
Carences
Déplétion sodée
Sel chez l'enfant et l'adulte
Autres
Formules
Conversions du sel : M(NaCl) = 58,44 g/mol
Supplément sodé : Na (mmol/j) = dose (mmol/kg/j) × poids
25-OH-vitamine D : nmol/L = ng/mL × 2,5
Valeurs repères
Vitamine D3 : < 1 an 400 UI/j (max 1 000)
Vitamine E : < 1 an 50 UI/j
Vitamine K : < 1 an 0,3 à 1 mg/j
Vitamine A : β-carotène 1 mg/kg/j pendant 12 semaines (max 50 mg/j), puis...
Sodium (nourrisson) : 1 à 2 mmol/kg/j, jusqu'à 4 mmol/kg/j (chaleur, fièvre...
Zinc (enfants à risque) : < 2 ans 1 mg/kg/j (max 15 mg/j)


38.3.1 Le diabète lié à la mucoviscidose et la maladie osseuse
Définitions
Diabète lié à la mucoviscidose (DLM, CFRD)
Conséquences du DLM
HbA1c
Traitement du DLM
Maladie osseuse
Z-score, T-score
Prévention osseuse
Formules
Dose de l'HGPO : glucose (g) = 1,75 × poids, plafonné à 75 g
Glycémie : g/L = mmol/L × 0,18
Insuline rapide : unités = glucides du repas (g) / 10
Apports calciques : apport actuel + ajouts
Valeurs repères
Fréquence : DLM 22,4 % (2023), environ un adulte sur deux après 30 ans
HGPO : 1,75 g de glucose/kg (max 75 g), chaque année dès 10 ans, en...
Glycémie à jeun : normale < 6,1 mmol/L (1,10 g/L)
Glycémie à 2 h : normale < 7,8 mmol/L (1,40 g/L)
DXA : dès 8 à 10 ans, puis tous les 1 à 5 ans
Calcium : référence ANSES 950 mg/j au-delà de 25 ans


38.3.1 Les autres situations : foie, exacerbation, grossesse, greffe, surpoids
Définitions
Atteinte hépatique
Exacerbation
Grossesse
Après une greffe pulmonaire
Surpoids sous modulateur


38.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
Formules
Léo, 6 semaines, 4,6 kg (exercice 38.1) : sueur, élastase, lipase par biberon, sodium
Chloé, 8 ans, 1,26 m, 24 kg (exercice 38.2) : IMC
Thomas, 27 ans (exercice 38.3) : IMC, DER, besoins, extraits
Sarah, 32 ans, 1,65 m, 58 kg (exercice 38.4) : IMC
Famille K. (exercice 38.5) : risque = 2/3 × 1/34 × 1/4


38.4 Approfondissements : sport, gastrostomie, journée hyperénergétique
Définitions
Activité physique
Gastrostomie
Méthode de la journée hyperénergétique
Formules
Perte d'eau à l'effort : perte de poids ≈ perte d'eau
Adolescent de 13 ans, 1,55 m, 45 kg, 2 800 kcal/j : lipides 40 %, protéines 15 %, glucides 45 %
Extraits à 1 000 U/g de lipides : U = lipides (g) × 1 000
Valeurs repères
Déshydratation à l'effort : perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort
Nutrition entérale nocturne : 8 à 10 h par pompe

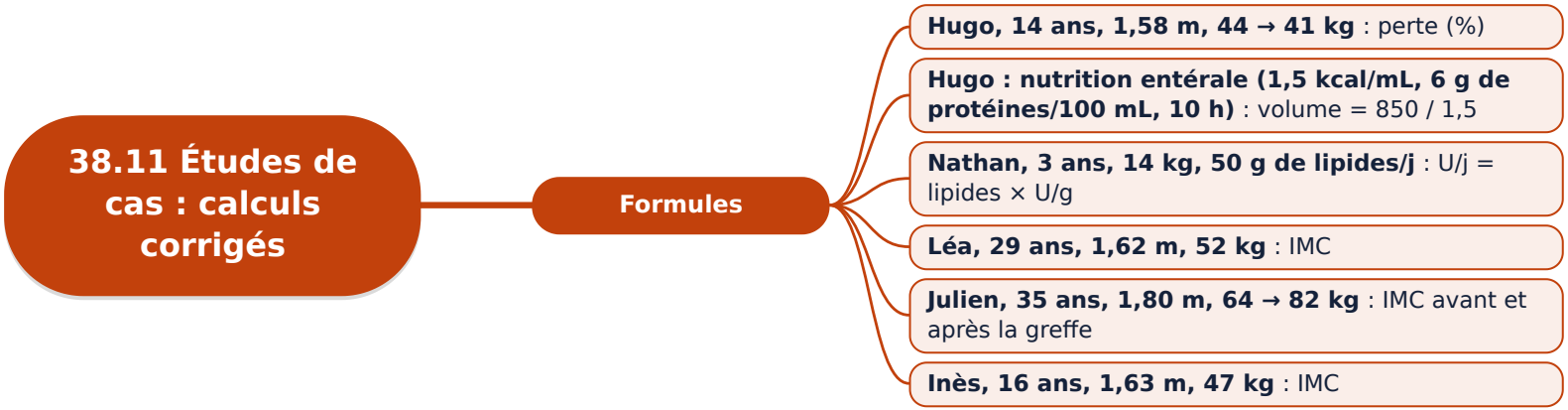
38.9 Unités, conversions et relations

Valeurs repères

- **Génétique** : AR 1/4 malade, 1/2 porteurs, 1/4 non porteurs
- **Dépistage néonatal** : 48 à 72 h
- **Mucoviscidose** : ≈ 1/4 500 naissances
- **Registre 2023** : 7 688 patients
- **Sueur, élastase** : chlorures ≥ 60 / 30 à 59 / < 30 mmol/L
- **Besoins et cibles** : énergie 110 à 200 %
- **Extraits** : nourrisson 2 000 à 4 000 U/120 mL
- **Sel, vitamines** : Na 1 à 2 mmol/kg/j (max 4)
- **DLM, os, ETI** : HGPO 1,75 g/kg (max 75 g) dès 10 ans

Formules

- **IMC (kg/m²)** : poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids (%)** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Risque de récurrence (AR)** : P(porteur père) × P(porteuse mère) × 1/4
- **Hardy-Weinberg** : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$
- **Harris et Benedict (homme)** : 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A
- **Besoins énergétiques** : DER × NAP × facteur (1,1 à 2,0)
- **Lipides (g)** : énergie × part des lipides / 9
- **Lipase par repas (U)** : dose (U/kg/repas) × poids
- **Lipase par jour (U/kg/j)** : somme des doses de la journée / poids
- **Lipase par g de lipides** : dose quotidienne / lipides (g)


38.11 Études de cas : calculs corrigés
Formules
Hugo, 14 ans, 1,58 m, 44 → 41 kg : perte (%)
Hugo : nutrition entérale (1,5 kcal/mL, 6 g de protéines/100 mL, 10 h) : volume = 850 / 1,5
Nathan, 3 ans, 14 kg, 50 g de lipides/j : U/j = lipides × U/g
Léa, 29 ans, 1,62 m, 52 kg : IMC
Julien, 35 ans, 1,80 m, 64 → 82 kg : IMC avant et après la greffe
Inès, 16 ans, 1,63 m, 47 kg : IMC


Les pièges
« La TIR est dosée dans les selles. » → faux : La TIR est sanguine (dépistage) ; l'élastase est fécale.
« Il faut réduire les graisses pour diminuer la stéatorrhée. » → faux : On adapte les enzymes aux graisses ; les lipides restent à 35 à 40 % de l'énergie.
« Une collation composée d'une pomme nécessite une dose d'enzymes. » → faux : Pas de graisses : pas d'enzymes.
« Les vitamines A, D, E, K doivent être prises à jeun pour être mieux absorbées. » → faux : Avec un repas contenant des graisses et les enzymes.
« L'HbA1c suffit pour dépister le diabète lié à la mucoviscidose. » → faux : Elle est souvent faussement normale ; on fait une HGPO chaque année dès 10 ans.
« Chez une femme de 32 ans, on interprète l'ostéodensitométrie avec le T-score. » → faux : Avant la ménopause et chez l'homme de moins de 50 ans, on utilise le Z-score.
« Dans une maladie autosomique récessive, deux parents sains ne peuvent pas avoir un enfant malade. » → faux : Deux porteurs sains ont un risque de 1/4 à chaque grossesse.
« Un père atteint d'une maladie récessive liée à l'X la transmet à ses fils. » → faux : Il transmet son Y à ses fils ; ses filles sont toutes conductrices.
« Le dépistage néonatal est fait dans les premières heures de vie. » → faux : Entre 48 et 72 h, quand l'enfant s'alimente et que les marqueurs se sont élevés.
« La mucoviscidose est due à une mutation du gène CFTR situé sur le chromosome X. » → faux : Le gène CFTR est sur le chromosome 7 (autosome) ; la transmission est autosomique récessive.
« Dans les bronches d'un patient, le liquide périciliaire est plus épais que la normale. » → faux : Il est effondré : Cl⁻ n'est plus sécrété et ENaC réabsorbe trop de Na⁺ et d'eau.
« Un test de la sueur à 45 mmol/L confirme la mucoviscidose. » → faux : Zone intermédiaire (30 à 59 mmol/L) : contrôle et génétique.